ĐỀ THI CUỐI KỲ 20201

MÔN THI: VẬT LÝ ĐIỆN TỬ (PH3330)

(*Mã lớp thi: 116629 — Thời gian làm bài: 90 phút*)

Câu 1. Linh kiện thu quang

Hãy trình bày nguyên lý hoạt động, ứng dụng và ưu điểm của linh kiện thu quang.

Câu 2. Sợi quang giật cấp đa mode

Cho sợi quang giật cấp đa mode có mức độ thay đổi chiết suất $\Delta = 0{,}02$; chiết suất của vật liệu lõi $1{,}5$. Tính độ giãn xung sáng và bề rộng dải thông cực đại khi khoảng cách truyền là 200 km.

Câu 3. Nồng độ hạt dẫn và mức Fermi trong Si

Tính nồng độ điện tử, lỗ trống, vị trí mức Fermi của mẫu Si chứa $5{,}5 \cdot 10^{16}$ nguyên tử B trên 1 cm^3 ở nhiệt độ 300 K. Xác định các đại lượng trên khi pha thêm vào mẫu các nguyên tử P với nồng độ $1{,}5 \cdot 10^{17}$ nguyên tử trên 1 cm^3.

Cho biết nồng độ hạt dẫn riêng trong Si ở 300 K là: $n_i = 1{,}45 \cdot 10^{10}$ cm^{-3}; $\Delta E_g = 1{,}12$ eV; $N_c = 2{,}8 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}; $N_v = 1 \cdot 10^{19}$ cm^{-3}; $kT = 0{,}026$ eV.

Câu 4. Grad điện thế và dòng cuốn trong Si

Giả sử grad điện thế trong mẫu silic tinh thể tinh khiết là 5000 V/cm, độ linh động của điện tử và lỗ trống tương ứng là $0{,}12$ m^2/Vs và $0{,}025$ m^2/Vs. Hãy xác định:

a. Tốc độ cuốn của điện tử và lỗ trống.

b. Điện trở suất của silic, giả sử nồng độ hạt dẫn riêng là $2{,}1 \cdot 10^{16}$ m^{-3}.

c. Dòng cuốn toàn phần, nếu tiết diện ngang của mẫu là $0{,}09 \cdot 10^{-4}$ m^2.